

Домашнее задание №6.

Вариант 100

$$A = 125,3, B = 115,7$$

1.1 Формат Ф1

$$A = (125,3)_{10} = (7D,4CCCCD)_{16} = (0,7D4CCCCD)_{16} \cdot 16^2$$

0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$B = (115,7)_{10} = (73,B33333)_{16} = (0,73B33333)_{16} \cdot 16^2$$

0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$X_A = 1000010$$

$$X_B = 1000010$$

$$(X_A - X_B)_{\text{пр.}} = 0000000$$

$$(X_A - X_B) = 0; X_C = X_A = X_B = 2$$

а) $A > 0, B > 0$:

$$M_A = .011111010101$$

$$M_B = .011100111011$$

$$M_C = .111100010000$$

Результат сложения нормализован.

$$M_C = .111100010000$$

0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$C^* = M_C \cdot 16^{P_C} = (0,F10)_{16} \cdot 16^2 = 241.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 241 - 241 = 0$$

$$\delta C = \left| \frac{0}{\quad} \right| \cdot 100\% = 0\%$$

$$\left| 241 \right|$$

б) A > 0, B < 0:

$$\begin{array}{r} M_A = .011111010101 \\ - \\ M_B = .011100111011 \\ \hline M_C = .000010011010 \end{array}$$

Результат вычитания денормализован вправо.

$$M_C = .100110100000$$

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 1 ($X_C = X_C - 1 = 1$).

0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$C^* = M_C \cdot 16^{P_C} = (0,9A0)_{16} \cdot 16^1 = 9,625.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 9,6 - 9,625 = -0,025$$

$$\delta C = \left| \frac{-0,025}{9,6} \right| \cdot 100\% = 0,26042\%$$

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.

с) A < 0, B > 0:

$$\begin{array}{r} M_B = .011100111011 \\ - \\ M_A = .011111010101 \\ \hline M_C = .111101100110 \end{array}$$

Результат вычитания денормализован вправо и представлен в дополнительном коде.

$$M_C = .011001100000$$

Т.к. выполнен сдвиг мантиисы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 1 ($X_C = X_C - 1 = 1$).

1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$C^* = M_C \cdot 16^{P_C} = (-0,9A0)_{16} \cdot 16^1 = -9,625.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = -9,6 - (-9,625) = 0,025$$

$$\delta C = \left| \frac{0,025}{-9,6} \right| \cdot 100\% = 0,26042\%$$

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиисы результата при его нормализации.

2.1 Формат Ф2

$$A = (125,3)_{10} = (7D,4CCCCD)_{16} = (0,11111010100110011001101)_2 \cdot 2^7$$

0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$B = (115,7)_{10} = (73,B33333)_{16} = (0,11100111011001100110011)_2 \cdot 2^7$$

0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$X_A = 10000111$$

$$X_B = 10000111$$

$$(X_A - X_B)_{\text{пр.}} = 00000000$$

$$(X_A - X_B) = 0; X_C = X_A = X_B = 7$$

a) $A > 0, B > 0$:

$$M_A = .111110101010$$

$$+ \\ M_B = .111001110110$$

$$M_C = 1.111000100000$$

Результат сложения денормализован влево.

$$M_C = .111100010000$$

Т.к. выполнен сдвиг мантиисы вправо, характеристику результата нужно увеличить на 1 ($X_C = X_C + 1 = 8$).

0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$C^* = M_C \cdot 2^{P_C} = (0,11110001)_2 \cdot 2^8 = 241.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 241 - 241 = 0$$

$$\delta C = \left| \frac{0}{241} \right| \cdot 100\% = 0\%$$

6) A > 0, B < 0:

$$M_A = .111110101010$$

—

$$M_B = .111001110110$$

$$M_C = .000100110100$$

Результат вычитания денормализован вправо.

$$M_C = .100110100000$$

Т.к. выполнен сдвиг мантиисы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 3 ($X_C = X_C - 3 = 4$).

0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$C^* = M_C \cdot 2^{P_C} = (0,1001101)_2 \cdot 2^4 = 9,625.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 9,6 - 9,625 = -0,025$$

$$\delta C = \left| \frac{-0,025}{9,6} \right| \cdot 100\% = 0,26042\%$$

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.

c) $A < 0, B > 0$:

$$\begin{array}{r} M_B = .111001110110 \\ - \\ M_A = .111110101010 \\ \hline M_C = .111011001100 \end{array}$$

Результат вычитания денормализован вправо и представлен в дополнительном коде.

$$M_C = .011001100000$$

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 3 ($X_C = X_C - 3 = 4$).

1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$C^* = M_C \cdot 2^{P_C} = (-0,1001101)_2 \cdot 2^4 = -9,625.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = -9,6 - (-9,625) = 0,025$$

$$\delta C = \left| \frac{0,025}{-9,6} \right| \cdot 100\% = 0,26042\%$$

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации.

В формате Ф2 результаты получились точнее из-за того, что операнды представлены точнее и при нормализации результата сдвиг производился на один двоичный разряд, а не на четыре.